ENZYME KINETICS 1 – MICHAELIS-MENTEN

حركيّة الإنزيمات 1 – نموذج ميكايليس ومنتن

Asst. Dr. Ali Emarah – Clinical Biochemistry, Al-Ameed College of Medicine (2026–2027)
م.د. علي عمارة – الكيمياء الحيوية السريرية، كلية الطب – جامعة العميد (2026–2027)

1. INTRODUCTION AND THE MICHAELIS-MENTEN MODEL | مقدمة ونموذج ميكايليس ومنتن

Learning objectives and why kinetics | الأهداف التعليمية وأهمية الحركيّة

- Apply the **Michaelis-Menten model** to describe enzyme behavior.

تطبيق **نموذج ميكايليس ومنتن** لوصف سلوك الإنزيم.

- Determine the kinetic constants (**Vmax** and **Km**) from experimental data.

تحديد الثوابت الحركية (**Vmax** و**Km**) من البيانات التجريبية.

Kinetics is the study of **reaction rates**. Studying enzyme kinetics allows us to:

الحركيّة هي دراسة **سرعات التفاعلات**. وتتيح لنا دراسة حركيّة الإنزيمات أن:

- Understand an enzyme's **catalytic mechanism**.

نفهم **آلية التحفيز** للإنزيم.

- Determine its **efficiency** and **substrate affinity**.

نحدد **كفاءته** و**ألفة للمادة المتفاعلة**.

The model | النموذج

The **enzyme-substrate complex (ES)** is a central intermediate.

المعقّد إنزيم–مادة متفاعلة (ES) وسيط مركزي.

Reaction pathway: **E + S ⇌ ES → E + P**

مسار التفاعل: **E + S ⇌ ES → E + P**

- **Vmax:** the maximum reaction velocity when the enzyme is **fully saturated** with substrate.

Vmax: السرعة القصوى للتفاعل عندما يكون الإنزيم **مشبعاً تماماً** بالمادة المتفاعلة.

- **Km (Michaelis constant):** the substrate concentration at which the reaction rate is **half of Vmax**. It is an **inverse** measure of the enzyme's affinity for the substrate.

Km (ثابت ميكايليس): **نصف** تركيز المادة المتفاعلة الذي تبلغ عنده سرعة التفاعل **Vmax**. وهو مقياس **عكسي** لألفة الإنزيم للمادة المتفاعلة.

2. THE EQUATION AND THE CURVE | المعادلة والمنحنى

The Michaelis-Menten equation | معادلة ميكايليس ومنتن

The model gives the fundamental equation of enzyme kinetics:

يعطي النموذج المعادلة الأساسية لحركيّة الإنزيمات:

$$v_0 = (V_{max}[S]) / (K_m + [S])$$

$$v_0 = (V_{max}[S]) / (K_m + [S])$$

Symbol الرمز	Meaning المعنى
v_0 v_0	Initial velocity السرعة الابتدائية
[S] [S]	Substrate concentration تركيز المادة المتفاعلة
Vmax Vmax	Maximum velocity السرعة القصوى

Symbol الرمز	Meaning المعنى
Km Km	Michaelis constant ثابت ميكايليس

The Michaelis-Menten curve | منحنى ميكايليس ومنتن

- **At low [S]:** the rate v_0 increases almost linearly with [S] (**first-order kinetics**).
  عند [S] المنخفض: تزداد السرعة v_0 خطياً تقريباً مع [S] (**حركيّة من الرتبة الأولى**).
- **At high [S]:** the rate approaches Vmax and becomes independent of [S] (**zero-order kinetics**).
  عند [S] المرتفع: تقترب السرعة من Vmax وتصبح مستقلة عن [S] (**حركيّة من الرتبة الصفرية**).
- **Km** is the [S] at which **v_0 = Vmax/2**.
  Km هو تركيز [S] الذي تكون عنده **v_0 = Vmax/2**.

> In Fig. 1, **Vmax** (solid red line) is the initial velocity extrapolated to infinite [S]; **Km** (dotted red line) is the concentration of S at which the velocity is Vmax/2.
> في الشكل 1، **Vmax** (الخط الأحمر المتصل) هي السرعة الابتدائية المستقرأة عند تركيز لانهائي من [S]؛ و**Km** (الخط الأحمر المتقطع) هو تركيز S الذي تكون عنده السرعة Vmax/2.

3. LINEWEAVER-BURK PLOT | مخطط لاينويفر–بيرك

The double-reciprocal plot | المخطط ثنائي المقلوب

The Michaelis-Menten equation can be transformed into a **linear form**:
يمكن تحويل معادلة ميكايليس ومنتن إلى **صيغة خطية**:

$$1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$$

$$1/v_0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax$$

Plotting **$1/v_0$ against 1/[S]** gives a **straight line**.
يعطي رسم **$1/v_0$ مقابل 1/[S]** خطاً مستقيماً.

Feature الخاصية	Value القيمة
Y-intercept التقاطع مع المحور الصادي	1/Vmax 1/Vmax
Slope الميل	Km/Vmax Km/Vmax
X-intercept التقاطع مع المحور السيني	−1/Km −1/Km

4. WHAT KM TELLS US: HEXOKINASE VS GLUCOKINASE | الهكسوكيناز مقابل الغلوكوكيناز: Km ماذا يخبرنا

Km and affinity | Km والألفة

- **Low Km: high affinity** for the substrate. The enzyme reaches half its maximum speed at a **low** substrate concentration.
  المنخفض: ألفة عالية للمادة المتفاعلة. يبلغ الإنزيم نصف سرعته القصوى عند تركيز **منخفض** من المادة المتفاعلة **Km**.
- **High Km: low affinity**. A **high** substrate concentration is needed to achieve half-maximal velocity.
  المرتفع: ألفة منخفضة. يلزم تركيز **مرتفع** من المادة المتفاعلة للوصول إلى نصف السرعة القصوى **Km**.

Hexokinase isozymes in different tissues | الإنزيمات المتماكبة للهكسوكيناز في الأنسجة المختلفة

Hexokinase I (red blood cells) and glucokinase (liver/pancreas) both catalyze the same **first committed step** of glucose metabolism:
يحفّز الهكسوكيناز I (في كريات الدم الحمراء) والغلوكوكيناز (في الكبد/البنكرياس) **الخطوة الأولى الملزمة** نفسها في استقلاب الغلوكوز:

Glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP

غلوكوز + ATP ← غلوكوز-6-فوسفات + ADP

Enzyme الإنزيم	Site الموضع	Km for glucose قيمة Km للغلوكوز	Affinity الألفة
Hexokinase I **الهكسوكيناز I**	Erythrocytes كريات الدم الحمراء	Very low (~0.05 mM) منخفضة جداً (~0.05 ملي مول/لتر)	High عالية
Glucokinase **الغلوكوكيناز**	Liver الكبد	High (~5–6 mM) مرتفعة (~5 إلى 6 ملي مول/لتر)	Low منخفضة

- **Hexokinase I:** the low Km ensures that even when blood glucose drops far below the normal fasting level (~5 mM), red blood cells can still phosphorylate glucose at **near-maximal rates**.
  الهكسوكيناز I: يضمن انخفاض Km أنه حتى عند هبوط غلوكوز الدم كثيراً دون المستوى الطبيعي على الريق (~5 ملي مول/لتر) تبقى كريات الدم الحمراء قادرة على فسفرة الغلوكوز بمعدلات **قريبة من القصوى**.
- **Role of the liver:** processes and stores excess glucose.
  دور الكبد: معالجة الغلوكوز الزائد وتخزينه.
- **Glucokinase:** the high Km (~5 mM) makes its activity **proportional to blood glucose levels**.
  الغلوكوكيناز: يجعل ارتفاع Km (~5 ملي مول/لتر) نشاطه **متناسباً مع مستوى غلوكوز الدم**.
- **Low blood glucose:** low activity; the liver does not compete with other tissues for scarce glucose.
  انخفاض غلوكوز الدم: نشاط منخفض؛ فلا ينافس الكبد الأنسجة الأخرى على الغلوكوز القليل.
- **High blood glucose (after a meal):** activity increases significantly, promoting storage as **glycogen** or conversion to **fat**.
  ارتفاع غلوكوز الدم (بعد الوجبة): يزداد النشاط كثيراً مما يعزز التخزين على شكل **غليكوجين** أو التحويل إلى **دهون**.